

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

(A.A. 2022-2023 e precedenti A.A. 2021-2022)

Prova scritta d'esame

Esercizio 1

Volete digitalizzare i ricordi fotografici della vostra famiglia e trasferirli su cloud. Dopo aver scansionato tutte le foto, vi ritrovate con un insieme di n file, ciascuno di dimensione, in kB , pari a w_j , $j = 1, \dots, n$. Potete contare su $m = 6$ provider di servizi di storage: GeoLog, Barau, Lucido, NoZama, BrodoXP, Ordineve. Ciascuno dei provider offre un pacchetto di spazio (in GB) pari a W_i , $i = 1, \dots, m$. Le capacità ed i costi mensili di abbonamento sono mostrati nella tabella seguente:

	GeoLog	Barau	Lucido	NoZama	BrodoXP	Ordineve
c_i (euro)	2	2	4	5	3	6
W_i (GB)	20	10	30	60	60	40

Formulare, come problema di programmazione matematica, il problema di determinare quali servizi di storage sottoscrivere e come frazionare l'archivio di foto, in modo tale da minimizzare il costo mensile di storage. Si assuma che tutte le foto dell'archivio debbano essere memorizzate su cloud; ciascuna foto debba essere memorizzata su un solo servizio cloud; lo spazio totale occupato dalle foto su ciascun servizio non superi la capacità W_i del servizio sottoscritto.

Esercizio 2

E' assegnato il seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \max & 3x_1 + x_2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & x_1 - x_2 \leq 6 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

la cui regione ammissibile è il poliedro $\Omega(P)$ mostrato in Figura 1 dove, oltre ai vertici A, B, C, D sono evidenziati i punti R, S, T

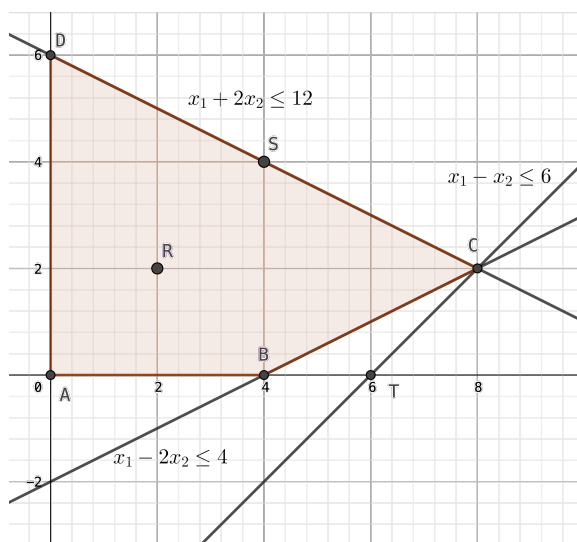


Figura 1: $\Omega(P)$ dell'Esercizio 2.

1. Dopo aver ricondotto $\mathcal{P}$ alla sua forma standard, si considerino i seguenti punti in $\mathbb{R}^5$:

$$x^{(1)} = (0, 0, 12, 6, 4)^\top, \quad x^{(2)} = (6, 0, 6, 0, -2)^\top, \quad x^{(3)} = (4, 4, 0, 6, 8)^\top$$

$$x^{(4)} = (2, 2, 6, 6, 6)^\top, \quad x^{(5)} = (8, 2, 0, 0, 0)^\top, \quad x^{(6)} = (6, 2, 2, 2, 2)^\top$$

Associare ciascuno dei punti $x^{(i)}$, $i = 1, \dots, 6$ ad uno ed uno solo dei punti A, B, C, D, R, S, T evidenziati in Figura 1, stabilendo, eventualmente, quali tra i punti $x^{(i)}$, $i = 1, \dots, 6$ sono soluzioni di base e quali soluzioni ammissibili di base, evidenziando in tal caso le rispettive variabili di base.

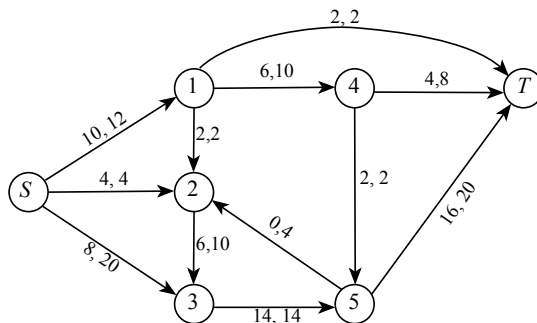
2. Di seguito è riportata la forma canonica di $\mathcal{P}_{FS}$ rispetto ad una data base $\mathcal{B}$.

$$\left\{ \begin{array}{rclclcl} -6 + \min & -5/2x_1 & & + & 1/2x_3 & & \\ & 1/2x_1 & + & x_2 & + & 1/2x_3 & = & 6 \\ & 3/2x_1 & & + & 1/2x_3 & + & x_4 & = & 12 \\ & 2x_1 & & + & x_3 & & + & x_5 & = & 16 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & , & x_5 \geq & 0 \end{array} \right.$$

3. Determinare la base $\mathcal{B}$ e la soluzione ammissibile di base associata alla forma canonica, evidenziando le variabili di base e specificando quale dei vertici di $\Omega(P)$ in Figura 1 tale soluzione ammissibile di base corrisponde.
4. Stabilire se la soluzione ammissibile di base individuata al punto precedente è ottima.
5. In caso di risposta negativa al quesito precedente determinare la variabile entrante in base con il valore che essa assumerà e la variabile uscente dalla base. Con riferimento alla Figura 1, quale sarà il nuovo punto individuato dall'Algoritmo del Simplex a seguito di questa operazione di cambio di base?
6. Risolvere P a partire da $x = x'$ determinata al punto precedente.
7. Formulare il duale D e risolverlo applicando la Teoria della Dualità

Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.



1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 5.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante f .
3. Determinare un lower bound LB per $c(W^*, \bar{W}^*)$ (la risposta $LB = 0$ non è ritenuta valida!)
4. Stabilire quale dei seguenti è un cammino aumentante rispetto ad f ed eseguire la corrispondente aumentazione di flusso.

$$P_1 : S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \leftarrow 5 \leftarrow 4 \rightarrow T$$

$$P_2 : S \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

$$P_3 : S \rightarrow 3 \rightarrow 5 \leftarrow 4 \rightarrow T$$

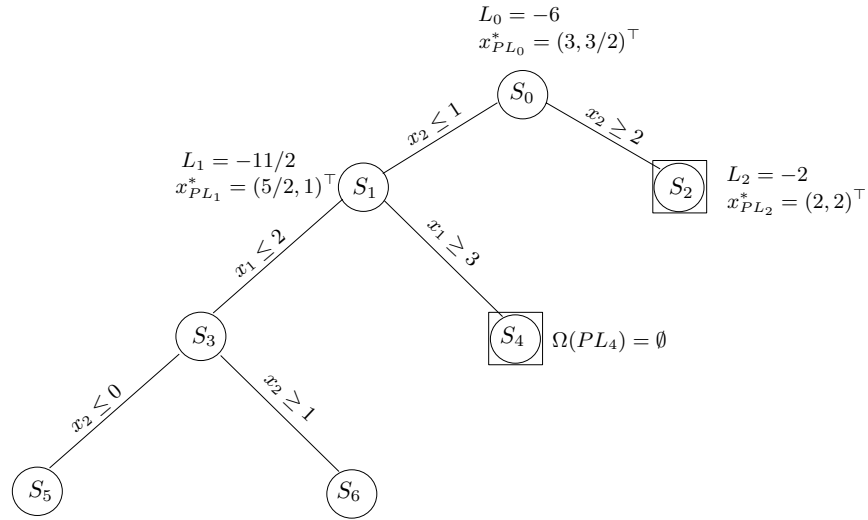
5. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso determinata al punto precedente. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4

Per il seguente problema di PLI

$$\begin{array}{llll}
\min & z(x) = & -3x_1 & + & 2x_2 \\
& & x_1 & + & 2x_2 \leq 6 \\
& & 2x_1 & - & 2x_2 \leq 3 \\
& & 2x_1 & - & x_2 \geq 0 \\
& & x_1 & , & x_2 \geq 0 \text{ intere}
\end{array}$$

l'albero parziale di ricerca ottenuto applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound con visita in ampiezza è mostrato nella figura seguente. Con le informazioni riportate accanto a ai nodi, rispondere alle seguenti domande:



1. In quale intervallo ricade il valore ottimo z_{PLI}^* prima e dopo la risoluzione del sottoproblema S_2 .
2. Poiché S_3 è stato separato, in quale intervallo necessariamente ricade L_3 ?

Completare la risoluzione del problema di PLI sapendo che $\mathcal{Q} = \{S_5, S_6\}$ ed adottando sempre la visita in ampiezza.

Prava scritta d'esame 12/12/23

Numero di n file, m è il numero di foto totali.

W_s = dimensione foto s con $s \in \{1, \dots, m\}$

Numero di m provider di foto con $m = 6$

W_i = spazio a disposizione del provider i con $i \in \{1, \dots, m\}$

C_i = costo allungamento memoria provider i

- Capacità foto deve essere memorizzata su un solo provider.

INTRODUCO:

$y_{is} = 1$ se foto s sul provider i , 0 altrimenti.

$z_i = 1$ se provider i attivo, 0 altrimenti.

FORMULA: $\min \sum_i C_i \cdot z_i$

VINCOLATO:

$$\sum_s y_{is} = 1, \forall s$$

$$\left(\sum_s y_{is} \cdot W_s \right) \cdot 1024 \leq W_i \cdot z_i, \forall i$$

$$z_i, y_{is} \in \{0, 1\}$$

Il primo vincolo garantisce che ogni foto venga salvata su un solo provider, il secondo garantisce che la dimensione di foto salvate su un singolo provider non superi la capacità massima di errore.

Esercizio 2 prova scritta d'esame 12/12/2023

Problema P in forma standard:

$$\begin{cases} - \min & -3x_1 - x_2 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ & x_1 - x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1 - 2x_2 + x_5 = 4 \\ & x_1 - \dots - x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Caraffuazione punti:

$$x_1 = (0, 0, 12, 6, 4) \rightarrow SAB = \text{Punto A con } B = \{3, 4, 5\}$$

$$x_2 = (6, 0, 6, 0, -2) \rightarrow SAB = \text{Punto T}$$

$$x_3 = (4, 4, 0, 6, 8) \rightarrow SA.SI = \text{Punto S}$$

$$x_4 = (2, 2, 6, 6, 6) \rightarrow SI = \text{Punto R}$$

$$x_5 = (8, 2, 0, 0, 0) \rightarrow SI.D = \text{Punto C}$$

$$x_6 = (6, 2, 2, 2, 2) \rightarrow SI$$

Controlla se x_1 è attivo altrimenti cerca la soluzione al semplice:

$$x_B = B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I \Rightarrow B = B^{-1}$$

$$\hat{C}^T N = C^T N - C^T B \cdot \underbrace{B^{-1} \cdot N}_{I \cdot N = N} \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [-3, -1] = \hat{C}^T N \leq 0 \rightarrow \text{non attiva.}$$

Partenza semplice da $B = \{3, 4, 5\}$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
1	1	1	0	0	12
1	-1	0	1	0	6
1^P	-2	0	0	1	4
-3	-1	0	0	0	0

$$R_4 = R_4 + 3R_3$$

$$R_2 = R_2 - R_3$$

$$R_1 = R_1 - R_3$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
0	$\frac{3}{2}$	1	0	-1	8
0	1^P	0	1	-1	2
1	-2	0	0	1	4
0	-7	0	0	3	12

$$R_1 = \frac{1}{2} R_1$$

$$R_3 = R_3 + R_1$$

$$R_4 = R_4 + 4R_1$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	4
0	0	0	1	-1	2
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	8
0	0	2	0	1	28

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
0	0	1	-3	2	2
0	1	0	1	-1	2
1	0	0	2	-1	9
0	0	0	4	-4	26

Abbiamo trovato l'ultimo in $B = \{2, 4, 13\}$ con soluzione $x^* = (9, 3, 0, 0, 1)$ e $z(x^*) = -28$.

Ora costruiamo il duale e lo risolviamo con le relazioni di complementarità e la teoria della dualità forte.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B	$x^* = (9, 3, 0, 0, 1)$
0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	1	$z(x^*) = -30$
0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3	
1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	9	
0	0	2	1	0	20	

$$\begin{array}{l}
 \text{max } 12y_1 + 6y_2 + 4y_3 \\
 y_1 + y_2 + y_3 \leq -3 \\
 y_1 - y_2 - 2y_3 \leq -1 \\
 y_1 \leq 0 \\
 y_2 \leq 0 \\
 y_3 \leq 0
 \end{array}$$

DFS

Relazioni di complementarità con x^* del primale

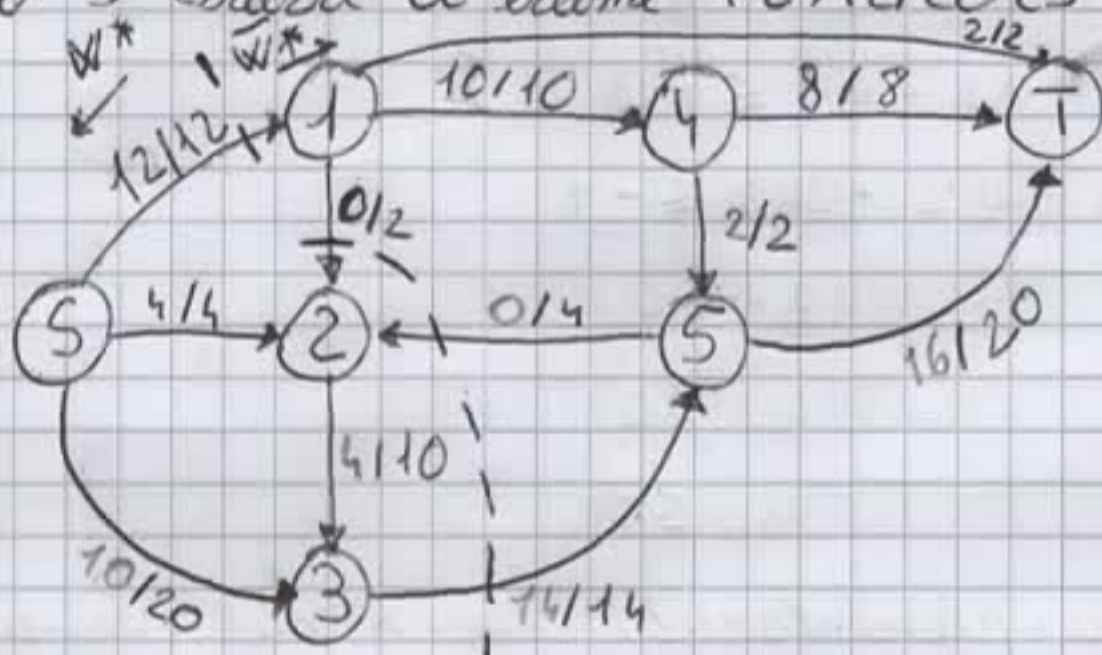
$$\begin{array}{l}
 x_1^* > 0 \Rightarrow g_1 = 0 \\
 x_2^* > 0 \Rightarrow g_2 = 0 \\
 x_4^* > 0 \Rightarrow g_4 = 0
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{cases}
 y_1 + y_2 + y_3 = -3 \\
 y_1 - y_2 - 2y_3 = -1 \\
 y_2 = 0
 \end{cases}
 \Rightarrow
 \begin{cases}
 y_1 = 2y_3 - 1 \\
 y_2 = 0 \\
 y_3 = -2/3
 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l}
 x_1 > 0 \Rightarrow g_1 = 0 \\
 x_2 > 0 \Rightarrow g_2 = 0 \\
 x_5 > 0 \Rightarrow g_5 = 0
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{cases}
 y_1 + y_2 + y_3 = -3 \\
 y_1 - y_2 - 2y_3 = -1 \\
 y_3 = 0
 \end{cases}
 \Rightarrow
 \begin{cases}
 y_2 = -1 \\
 y_1 = y_2 - 1 \\
 y_3 = 0
 \end{cases}$$

$$y_B = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow z(y_B) = -24 - 6 = -30$$

Soddisfatto il teorema di dualità forte.

Esercizio 3 Prova d'esame 12/12/2023



PT1) $f_{35} - u_{52} + f_{45} - u_{5T} = 0 \rightarrow$ verificata.

PT2) $v_0 = 22$

PT4) $P1: S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \leftarrow 5 \leftarrow 4 \rightarrow T$ Non aumentante

$P2: S \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow T$ Aumentante di $\Delta = 2$

$P3: S \rightarrow 3 \rightarrow 5 \leftarrow 4 \rightarrow T$ Non aumentante.

PT5)

	S	1	2	3	4	5	T	L
	$1, 12$							$\{S\}$
S	x	x	x	$5, 12$	x	x	x	$\{3\}$
3	x	x	$3, 4$	x	x	x	x	$\{2\}$
2	x	$2, 12$	x	x	x	x	x	$\{1\}$
1	x	x	x	x	$1, 12$	x	x	$\{4\}$
4	x	x	x	x	x		$4, 12$	
	x	x	x	x	x			

Non esistono altri cammini aumentanti quindi $W^* = \{S, 3, 2\}$ e $\bar{W}^* = \{1, 4, 5, T\}$.
 Alternativa verificata perché gli archi $W^* \rightarrow \bar{W}^*$ sono saturati e quelli $\bar{W}^* \rightarrow W^*$ vuoti.

$\Delta = 2$

